

Hệ sinh thái và chuỗi thức ăn

Hệ sinh thái là hệ thống bao gồm quần xã sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã, trong đó các sinh vật tương tác với nhau và với môi trường tạo nên một thể thống nhất tương đối ổn định, thực hiện chu trình vật chất và dòng năng lượng.

Chuỗi thức ăn là một dãy các loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, mỗi loài là một mắt xích, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ, bắt đầu từ sinh vật sản xuất (thực vật) qua các bậc sinh vật tiêu thụ đến sinh vật phân giải.

Trong hệ sinh thái, năng lượng chỉ truyền

theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng và mất dần dưới dạng nhiệt ở mỗi bậc (hiệu suất sinh thái thường chỉ khoảng 10%), trong khi vật chất được tuần hoàn qua các chu trình sinh địa hóa như chu trình carbon, chu trình nitơ.